Persönliche PDF-Datei für
Andreas Veihelmann

Mit den besten Grüßen vom Georg Thieme Verlag

www.thieme.de

Injektionstherapie, Katheter und Denervation beim spezifischen Rückenschmerz – was ist bewiesen?

DOI 10.1055/a-0767-7428
Z Orthop Unfall

Dieser elektronische Sonderdruck ist nur für die Nutzung zu nicht-kommerziellen, persönlichen Zwecken bestimmt (z. B. im Rahmen des fachlichen Austauschs mit einzelnen Kollegen und zur Verwendung auf der privaten Homepage des Autors). Diese PDF-Datei ist nicht für die Einstellung in Repositorien vorgesehen, dies gilt auch für soziale und wissenschaftliche Netzwerke und Plattformen.

Verlag und Copyright:
© 2018 by
Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart
ISSN 1864-6697

Nachdruck nur
mit Genehmigung
des Verlags

Thieme

Thieme

Injektionstherapie, Katheter und Denervation beim spezifischen Rückenschmerz – was ist bewiesen?

Spinal Injections, Epidural Neurolysis and Denervation for Specific Low Back Pain and Sciatica

Autor
Andreas Veihelmann[1,2,3]

Institute
1 Department Wirbelsäule, Sportklinik Stuttgart GmbH
2 Orthopädie, SRH-Gesundheitszentrum Bad Herrenalb
3 Orthopädie, Ludwigs-Maximilians-Universität, München

Schlüsselwörter
wirbelsäulennahe Injektionen, spezifischer Rückenschmerz, epidurale Neurolyse, Schmerztherapie

Key words
spinal/epidural steroid injection, specific low back pain, epidural neurolysis, pain management

Bibliografie
DOI https://doi.org/10.1055/a-0767-7428
Online-publiziert | Z Orthop Unfall © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York | ISSN 1864-6697

Korrespondenzadresse
Prof. Andreas Veihelmann
Chefarzt
Department Wirbelsäule, Sportklinik Stuttgart GmbH
Taubenheimstraße 8, 70372 Stuttgart
Tel.: 07 11/5 53 50, Fax: 07 11/5 53 53 00
andyvei@gmx.de

ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Wirbelsäulennahe Injektion werden bei unterschiedlichen spezifischen Ursachen für akuten oder auch chronischen Rücken- und/oder Beinschmerz häufig durchgeführt. Auch wenn diese Injektionen und Kathetertherapien in zahlreichen Leitlinien als Teil der konservativen Therapie implementiert sind, werden diese nach wie vor kontrovers diskutiert. Gerade wegen der unterschiedlichen Ansichten bez. einer gesteigerten Operationszahl bei degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule in Deutschland rückt die konservative Therapie inklusive wirbelsäulennaher Injektionen in den Fokus von Wissenschaft und Forschung.

Methoden Dieser Artikel ist ein narrativer Review und soll einen breiten Überblick zur minimalinvasiven Behandlung des spezifischen Rückenschmerzes mittels Injektionen, Katheterbehandlungen und Denervation der Facettengelenke geben und über den aktuellen Forschungsstand informieren. Die Auswahl der berücksichtigten Artikel erfolgte nach Literaturanalyse via Medline und PubMed sowie der Cochrane-Datenbase.

Ergebnisse Es gibt unterschiedliche Formen von bildgesteuerten Injektionstechniken sowie weitere Interventionsverfahren an der Wirbelsäule, die als schmerztherapeutische Maßnahmen beschrieben und in ihrer Wirksamkeit belegt sind. Lokale Injektionen der Facettengelenke beim Facettensyndrom und der Bandscheiben beim diskogenen Schmerz scheinen einen lediglich kurzfristigen Effekt zu haben, während epidurale Injektionen bei Diskusprolaps und/oder epiduraler Fibrose nach Wirbelsäulenoperationen (Postnukleotomiesyndrom) eine sinnvolle Unterstützung bei der konservativen Therapie leisten können. Auch epidurale Kathetertherapien können hier mittel- bis langfristige Schmerzreduktion herbeiführen. Beim Facettensyndrom scheint die Denervation mittels Radiofrequenz eine effektive Behandlungsmethode für eine kurz- bis mittelfristige Besserung darzustellen. Die Medikamente und das Steroidpräparat für wirbelsäulennahe Injektionen müssen sorgfältig ausgewählt werden. Sie werden in Deutschland i. d. R. als Off-Label-Use eingesetzt, worüber der Patient aufgeklärt werden muss und was nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden darf.

ABSTRACT

Background Many members of the adult population suffer acute low back pain at some stage in life. A specific cause is found in only a rather small number of these patients. Some of the patients develop chronic low back pain and this is a major source of disability. On the other hand, there has been a great increase in Germany in the number of spinal operations due to degenerative spine disease and, in turn, unnecessary surgery on the spine is under debate.

Methods This is a narrative review of different minimally invasive spine procedures in the treatment of specific low back pain. The effectiveness of spinal injections, radiofrequency of the facet joints as well as epidural adhesiolysis/neurolysis are described. An analysis of the literature was performed via PubMed, Medline and the Cochrane Database.

Results Facet-, epidural and intradiscal steroid injections for specific pain generators in the degenerative spine show different short- and long-term results; they are able to improve low back pain in specific patients with chronic low back pain and

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

may be able to prevent some of these patients from having to undergo open surgery. Furthermore, there are promising results from interventions such as epidural neurolysis for sciatica and radiofrequency of the medial branch of the dorsal root for the treatment of axial facet-related back pain. Facet and intradiscal steroid injections give only short-term effects in axial low back pain and should therefore only be considered reluctantly, whereas the different forms of epidural steroid injections in patients with sciatica due to radicular compression offer a well proven adjuvant treatment option within a conservative therapeutic regimen. The overview of the literature with the use of different steroids has shown that use of non-particulate steroids show better results with respect to the safety and avoidance of major complications, especially when used at the cervical spine. However, in Germany the use of these steroids is still off label and patients have to give informed consent prior to injection. In summary, careful use of spinal injections and interventions within a conservative physiotherapeutic regimen seem to improve chronic back pain and, in turn, to be able to prevent some patients from having to undergo spine surgery.

Einleitung

Nicht erst seit einem „Spiegel"-Artikel vom Januar 2005 wird die Injektionstherapie beim Rückenschmerz als adjuvante Schmerztherapie kontrovers diskutiert. Die reißerische Aufmachung des Artikels „Exzesse mit der Spritze" mit seiner Darstellung der Injektionstherapie hatte damals eine nicht unerhebliche Verunsicherung von Patienten mit akutem oder chronischem Schmerzsyndrom an der Wirbelsäule zur Folge. Auch nach dem neuerlichen Vorwurf durch die Interpretation von Daten der AOK [1] und einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur Frage, ob in Deutschland zu viele Wirbelsäulenoperationen durchgeführt werden [2], kamen auch die wirbelsäulennahen Infiltrationen wieder in die Diskussion. Mit dem Anstieg der Anzahl von Wirbelsäuleneingriffen stieg auch der Anteil solcher Injektionen.

Inwieweit die Effektivität dieser Therapie beim spezifischen Rückenschmerz oder beim radikulären Schmerz wissenschaftlich nachgewiesen ist, soll in diesem Artikel kurz beleuchtet werden. Die wirbelsäulennahen Infiltrationen werden im Folgenden nach den möglichen spezifischen Schmerzauslösern eingeteilt.

Wirbelsäulennahe Injektionen bei Bandscheibenprolaps, -protrusion oder auch epiduraler Fibrose nach Bandscheibenoperation

Die CT- oder bildwandlergesteuerten epiduralen/periduralen Infiltrationen an der Wirbelsäule werden bei o. g. Indikation entweder transforaminal epidural, interlaminär epidural oder transhiatal/episakral durchgeführt. Üblicherweise wird neben einem Lokalanästhetikum (LA) ein Steroid in kristalloider oder löslicher Form angewendet. Kontraindikationen sind neben Infekt oder Antikoagulation höhergradige motorische Ausfälle, die eine zügige Dekompression erfordern.

Epidurale Injektionen (EPI) werden meist zur Behandlung eines Bandscheibenprolapses angewendet. Die 3 Zugänge ermöglichen unterschiedliche Techniken mit jeweiligen Vor- und Nachteilen.

Der interlaminäre Zugang ermöglicht angeblich am ehesten die Verabreichung der Medikamente in der Nähe der Pathologie. Dabei wird die Nadel von dorsal translaminär nach kontralateral an die betroffene Nervenwurzel geschoben. Am häufigsten wird die transforaminale subpedikuläre Technik verwendet, wobei die geringste Menge an Medikamenten benötigt wird. Demgegenüber benötigt man beim episakralen Zugang große Mengen an Medikamenten, da das Ziel nur indirekt erreicht werden kann. Allerdings wird er als der einfachste Zugang mit dem geringsten Risiko einer versehentlichen Durapunktion eingeschätzt. Wegen des relativ unspezifischen Injektionsorts wird der episakrale Zugang überwiegend beim Postnukleotomiesyndrom oder bei der Spinalkanalstenose angewendet [3].

Alle 3 Techniken wurden in zahlreichen Studien untersucht. So wurden die Verfahren in 3 großen Metaanalysen untersucht, bei denen allerdings viele Studien aufgrund qualitativer Mängel ausgeschlossen wurden. Davon konnten letztendlich 8 Studien mit moderater oder guter Qualität eine zumindest kurzfristige Effektivität aller 3 Formen epiduraler Infiltration zeigen [4–6]. Die Injektionen wurden in allen Studien dabei unter Fluoroskopie vorgenommen. Drei prospektiv randomisierte kontrollierte Studien (PRCT) derselben Arbeitsgruppe hatten zum Ergebnis, dass noch nach 2 Jahren Follow-up 62, 65 und 61% der Patienten nach episakraler, interlaminärer und transforaminaler Infiltration eine signifikante Schmerzbesserung hatten [7–9].

Bereits früher schon konnten Vad et al. in einer prospektiv randomisierten Studie zeigen, dass sich radikuläre Schmerzen von Patienten mit Diskushernie 16 Monate nach EPI gegenüber denjenigen nach einer Triggerpunktinjektion signifikant gebessert hatten [10]. In einer weiteren prospektiven, randomisierten, kontrollierten, doppelblinden Studie wurden 55 Patienten, die zur Nukleotomie bei Diskusprolaps anstanden, mit bis zu 4 Injektionen (EPI) behandelt. Der Hauptzielparameter war, herauszufinden, ob somit eine Nukleotomie umgangen werden konnte. Immerhin konnte bei 29 Patienten bei einem Nachbeobachtungszeitraum von 13 bis 21 Monaten eine operative Maßnahme vermieden werden [11]. Im Rahmen dieser Studie konnte außerdem gezeigt werden, dass die Kombination von Kortikosteroid mit LA besser wirkte als das LA allein.

In einer Subgruppenanalyse der SPORT-Studie wurden 154 Patienten mit epiduralen Injektionen mit 453 Patienten ohne EPI verglichen. Dabei hat man gefunden, dass nur 19% der Patienten mit EPI gegenüber 56% ohne EPI ein Crossover von der konservativen in die Sequestrektomiegruppe vorgenommen haben – und umgekehrt 41% mit EPI vs. 12% ohne EPI einen Crossover von der chirurgischen Gruppe in die konservative Gruppe. Das Ergebnis, bezogen auf Schmerz und Funktionalität nach 4 Jahren, zeigte in beiden Patientengruppen keinen signifikanten Unterschied

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

[12]. Auch in dieser Untersuchung konnte also gezeigt werden, dass zu Beginn der Symptomatik durch eine zusätzlich zur konservativen Therapie durchgeführte epidurale Injektionstherapie die offene Sequestrektomie teilweise vermieden werden konnte.

Bezüglich der Frage, welcher Zugang der effektivste für eine kurz- und mittelfristige Wirkdauer ist, führten Ackerman et al. eine PRCT bei 90 Patienten durch (30 pro Gruppe) mit kaudaler (2,5-malige Injektion), transforaminaler (1,5-mal) und translaminärer (2,2-mal) Injektion, bei denen er die Nullhypothese definierte, dass alle Techniken gleiche Ergebnisse nach einem Nachbeobachtungszeitraum von ca. 6 Monaten haben [13]. Im Ergebnis dieser Level-I-Studie hatten in der Gruppe mit transforaminalen epiduralen Injektionen signifikant mehr Patienten eine komplette Schmerzreduktion (30%) bzw. teilweise Schmerzreduktion (53%) im Vergleich zu den anderen Techniken. In einer weiteren Level-IV-Studie (retrospektive Analyse mit jeweils n = 20/Gruppe interlaminär vs. transforaminal) fanden Schaufele et al. nach 18 Tagen ebenfalls, dass mit der transforaminalen Technik im Vergleich zum interlaminären Zugang signifikant bessere Ergebnisse erzielt werden konnten [14]. Zudem wurden die Patienten nach 12 Monaten nochmals mit der Frage einer zwischenzeitlich notwendigen Sequestrektomie kontaktiert, wobei hierbei 25% mit interlaminären vs. nur 10% der Patienten mit transforaminalen Injektionen operiert wurden.

Komplikationen sind bei korrekter Anwendung äußerst selten und werden im Abschnitt der epiduralen Kathetertherapie beschrieben.

Diese Studienlage führte in zahlreichen nationalen Leitlinien dazu, dass überwiegend die transforaminalen epiduralen Injektionen beim Bandscheibenvorfall und dazu passendem radikulärem Schmerzsyndrom als kurzfristige adjuvante Therapie empfohlen werden. Die erst kürzlich von der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) und DGOOC (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie) herausgegebene S2k-Leitlinie zum spezifischen Rückenschmerz ist leider noch nicht vollständig und hat den radikulären Schmerz beim Bandscheibenvorfall noch nicht implementiert. Es kann anhand der Literatur keine Empfehlung gegeben werden, wie häufig und in welchem Abstand die Infiltrationen erfolgen sollen, denn dazu sind die Verfahrensweisen zu heterogen. Wie in den meisten Studien wird – wie auch vom Autor – eine 3–5-malige Infiltration in wöchentlichem Abstand empfohlen.

Wirbelsäulennahe Injektionen bei Spinalkanalstenose

Auch bei einer mit Claudicatio spinalis einhergehenden symptomatischen lumbalen Spinalkanalstenose können epidurale Infiltrationen angewendet werden. Hierbei kommen überwiegend transhiatale kaudale EPI und seltener transforaminale Infiltrationen zur Anwendung. Üblicherweise wird neben einem LA auch hier ein Steroid in kristalloider oder löslicher Form angewendet. Die Injektionen werden in der Literatur und vom Verfasser ca. 3–5-mal in einem Zeitraum von 3–5 Wochen durchgeführt.

Eine sichere Evidenz bez. der Effektivität der EPI bei Spinalkanalstenose gibt es noch nicht. Zu kleine Patientenzahlen, unkontrollierte und teilweise ohne Bildgebung durchgeführte Studien lassen keine klaren Aussagen zu [15]. In einer PRCT konnte die Überlegenheit von bilateraler transforaminaler Injektion gegenüber interlaminärer Injektion gezeigt werden [16]. Es liegt nahe, dass es bei diesem eher älteren Patientengut zu Verklebungen im dorsalen Epiduralraum kommt und die Medikamente beim interlaminären Zugang von dorsal im Gegensatz zum transforaminalen Zugang nicht an den gewünschten ventrolateralen Ort gelangen. Beide Verfahren führten jedoch zu einer signifikanten Schmerzreduktion bis zu einer Nachbeobachtungszeit von 4 Monaten. Eine weitere PRCT mit transhiatalem Zugang bei 140 Patienten mit Spinalstenose nach Bandscheiben- oder Dekompressionsoperation und einer Nachbeobachtungszeit von 2 Jahren untersuchte den Einfluss von LA alleine und in einer Kombination mit einem Steroid. Beide Gruppen zeigten noch nach 2 Jahren eine signifikante Schmerzreduktion, allerdings gab es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen [17]. Da das Patientengut voroperiert war und ein Durchschnittsalter von ca. 50 Jahren hatte, sind die Ergebnisse sicherlich nicht auf die üblicherweise wesentlich älteren Patienten mit einer lumbalen Spinalstenose ohne Voroperation übertragbar.

Ähnliche Ergebnisse erbrachte die Studie von Friedly et al. bei Patienten in einem Durchschnittsalter von 68 Jahren [18]. Hier wurde im Rahmen einer PRCT mit 400 Patienten an verschiedenen Zentren der Effekt von LA allein oder in Kombination mit einem Steroid nach einem Follow-up von 6 Wochen nachuntersucht. Wie in der oben erwähnten Studie waren beide Gruppen gebessert – unabhängig von der Gabe eines Steroids. Die Ergebnisse in den Gruppen lassen sich allerdings nur schwer interpretieren, da es sich um eine höchst heterogene Vorgehensweise bez. Infiltrationsart, -anzahl und Medikamentenvolumen handelte. Außerdem ist die Beobachtungszeit von 6 Wochen sehr kurz. Bereits 2010 konnten Lee et al. bei 216 Patienten zeigen, dass sowohl kurz- als auch langfristig eine Schmerzreduktion und Verlängerung der Gehstrecke bei älteren Patienten mit Spinalkanalstenose nach einer allerdings sehr unterschiedlichen Anzahl (1–16) von kaudalen epiduralen Injektionen resultierte [19].

Wie bei den EPI beim Bandscheibenvorfall sind auch hierbei Komplikationen bei korrekter Anwendung äußerst selten und werden im Abschnitt der epiduralen Kathetertherapie beschrieben.

Zusammenfassend ist zumindest ein kurzfristig positiver Effekt (evtl. auch langfristig) bei Patienten mit lumbaler Spinalkanalstenose und Therapie mit kaudalen, bilateral transforaminalen Injektionen zu erwarten. Dabei scheint eine Kombination mit LA und einem Steroid tendenziell bessere Ergebnisse als bei alleiniger Gabe von LA zu liefern.

Wirbelsäulennahe Injektionen bei Facettensyndrom/Spondylarthrosen

Als Ursache für Rückenschmerzen kommt neben den muskulären Dysbalancen i. d. R. der diskogene Schmerz oder Spondylarthrosen beim Facettensyndrom infrage. Die Facettengelenke als mögliche Schmerzursache des Rückenschmerzes (in 15–45% chronischer Rückenschmerzpatienten) wurden in zahlreichen experi-

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

mentellen und klinischen Studien bestätigt [20, 21]. Die bildwandlergesteuerte Infiltration des medialen Astes vom dorsalen Spinalnerv (medial branch block = mb-Block) kann die Diagnose eines Facettensyndroms sichern. Allerdings dürfen nur ca. 1–2 ml an den medialen Ast injiziert werden, um ein falsch positives Ergebnis auszuschließen. Da der mediale Ast des dorsalen Astes des Spinalnervs das Facettengelenk derselben und der darunterliegenden Facetten innerviert, muss pro Facettengelenk an 2 Höhen injiziert werden, um ein Facettengelenk komplett zu blockieren. Aktuelle Metaanalysen haben zudem die kurz-, aber nicht langfristige Wirksamkeit der mb-Blocks bestätigt, sowohl bei diagnostischer Blockade als auch bei therapeutischer Anwendung [22, 23]. Erwähnenswert ist auch, dass die mb-Blockade den intraartikulären Blockaden sowohl bez. der Diagnose als auch als prädiktiver Faktor bei der Frage einer Denervierung mittels Radiofrequenz überlegen zu sein scheint [24].

Therapeutische Injektionen an den Facettengelenken wirken oftmals nur kurzfristig. Dies bestätigt die Studie von Carette et al., die erstmals im Rahmen einer PRCT die Wirkungen von Steroidinjektionen vs. NaCl-Injektionen unter Bildwandlerkontrolle untersucht haben [25]. Die Ergebnisse hinsichtlich Schmerzreduktion waren in der Steroidgruppe lediglich kurzfristig besser als die in der Kontrollgruppe (sicherlich hat NaCl-Lösung auch einen gewissen Spüleffekt und kann daher nicht gänzlich als Placebo gelten). In den aktuellen Übersichtsarbeiten wird der nur kurzfristige Effekt von Facetteninfiltrationen bestätigt [26, 27].

Denervation der Facettengelenke bei Facettensyndrom/Spondylarthrosen

Demgegenüber scheint eine Denervierung der medialen Nervenäste von Facettengelenken sowohl kurz- als auch langfristig zu einer Schmerzreduktion zu führen, vorausgesetzt, es wurde ein Block der medialen Äste zur Diagnosesicherung vorgenommen. In einer eigenen prospektiven klinischen Studie konnten die Rückenschmerzen mittels Kryodenervierung bei 46 Patienten noch nach 12 Monaten signifikant von VAS 7,7 auf 4,2 reduziert werden [28]. Zahlreiche PRCT wurden im letzten Jahrzehnt durchgeführt. Cohen et al. konnten neben einem positiven Effekt die Relevanz einer sorgfältigen Testung (mb-Block) in ihrer Studie mit einer Nachbeobachtung von 3 Monaten zeigen. Die Erfolgsrate (> 50 % Schmerzreduktion) war in der Gruppe mit 2-fachem mb-Block signifikant besser als in der nur einmal getesteten Gruppe (64 gegenüber 39 %) [29]. Bereits 1999 führten van Kleef et al. die erste PRCT bei 31 Patienten durch, bei denen die Überlegenheit einer Radiofrequenzdenervation der medialen Äste gegenüber einer Placebogruppe (keine Stromapplikation) sowohl kurz- als auch langfristig nachweisbar war [30]. Die guten Langzeitergebnisse (über 12 Monate) der Radiofrequenzdenervation von Facettengelenken chronischer Rückenschmerzpatienten wurden auch in einer aktuellen Metaanalyse bestätigt und somit die Evidenz als gut beschrieben [31] und in der aktuellen S2k-Leitlinie zum spezifischen Rückenschmerz als therapeutische Option ausgewiesen.

Ernste Komplikationen mit bleibenden Schäden sind bei korrekter Anwendung unter Beachtung der Hygienestandards nicht zu erwarten. Infektionen, Blutungen oder allergische Reaktionen sind daher äußerst selten. Leichtere Komplikationen betragen ca. 5–9 %. Beschrieben werden vorübergehende Kopfschmerzen, Flush-Phänomen, vasovagale Reaktionen, selten auch ein vorübergehender kompletter Wurzelblock mit vollständiger Parese der betroffenen Nervenwurzel [31].

Wirbelsäulennahe Injektionen bei diskogenem Schmerz/Osteochondrose – intradiskale Injektionen

Der diskogene Schmerz konnte zwar in einigen auch aktuellen Studien belegt werden, wird aber immer noch kontrovers diskutiert [32]. Vor allem seit die Arbeitsgruppe von Carragee eine schnellere Degeneration einer punktierten Bandscheibe im Rahmen der Diskografie vermutet, ist der intradiskale Zugang – sowohl im Rahmen einer Injektion als auch bei intradiskalen Eingriffen – infrage gestellt [33]. Als wesentlicher Kritikpunkt ihrer Studie ist allerdings die Punktion der Bandscheiben von gesunden Probanden ohne Rückenschmerz zu erwähnen. Die Aussage einer durch Punktion hervorgerufenen schnelleren Degeneration von bereits degenerativ veränderten Bandscheiben kann durch diese Studie nicht getroffen werden. Daher ist es äußerst wichtig, das Patientengut klar zu definieren und eine sorgfältige Diagnostik durchzuführen, um einen diskogenen Schmerz annäherungsweise zu sichern [32]. Ein diskogener Schmerz sollte nur dann invasiv behandelt werden, wenn die konservative Therapie ausgeschöpft ist und eine Spondylodese oder eine Bandscheibenprothesenimplantation für das betreffende Segment im Raum steht.

Der Versuch, den diskogenen Schmerz durch eine intradiskale Injektion mit Steroiden zu lindern, wurde bereits vor vielen Jahren vorgenommen, meist mit sehr kleinen Fallzahlen und einer minderen Qualität. Eine erste PRCT mit einer größeren Patientenanzahl führten Khot et al. 2004 bei 120 Patienten durch, bei denen entweder NaCl oder Methylprednisolon intradiskal injiziert wurde. Sowohl kurz- als auch langfristig gab es keinen signifikanten Unterschied in beiden Gruppen bez. der Schmerzreduktion [34]. Ähnliche Ergebnisse zeigte eine aktuelle PRCT mit 135 Patienten mit einer Modic-I-Osteochondrose, die diskografisch positiv waren. Sie bekamen während der Diskografie entweder Prednisolon oder keine weitere Injektion nach der Diskografie. Auch hier war der positive Effekt nur 4 Wochen nach Injektion signifikant nachweisbar, während nach 1 Jahr kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bestand [35].

Zusammenfassend gibt es derzeit keine sichere Evidenz für einen langfristigen Effekt einer intradiskalen Steroidinjektion beim diskogenen Schmerz. Aktuelle Studien, die den Einfluss antiinflammatorischer und matrixstabilisierender Substanzen wie Platelet-rich Plasma (PRP) oder autologes konditioniertes Plasma (ACP) mittels intradiskaler Applikation untersuchen, sind noch in einer frühen klinischen Phase, stellen aber nach ersten Ergebnissen einen möglicherweise vielversprechenden Ansatz dar [36, 37].

Eine intradiskale Therapie beim diskogenen Rückenschmerz wird allerdings in der aktuellen S2k-Leitlinie zum spezifischen Rückenschmerz nicht mehr empfohlen, jedoch kann eine Fusion in Erwägung gezogen werden. Es bleibt jedoch fragwürdig, warum

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

bei einer Indikationsstellung zur Fusion wegen diskogenen Rückenschmerzes nicht ein wie auch immer gearteter intradiskaler Therapieversuch als wesentlich geringeres Trauma vor einer endgültigen Fusion unternommen werden sollte.

Medikamente/Steroide bei wirbelsäulennahen Injektionen

Die in der Infiltrationstherapie für wirbelsäulennahe Injektionen verwendeten Medikamente sind üblicherweise ein Gemisch von Lokalanästhetika (LA) und Steroiden. An LA wird Ropivacain 0,2–0,75%ig, Bupivacain 0,25–0,5%ig oder Lidocain 1–2%ig verwendet. Als Vertreter der Steroide wird meist Betamethason 6–18 mg und Triamcinolon 10–80 mg als kristalloides sowie Dexamethason 4–8 mg als nicht kristalloides Steroid verwendet [38].

Die Verwendung als Gemisch birgt das Risiko eines Off-Label-Use, da ein „neues" Arzneimittelgemisch injiziert wird, für das es in Deutschland noch keine Zulassungsstudie gibt. Problematisch ist auch die Gabe der Steroide allein, da es bislang nur für eines eine Zulassung und diese lediglich für von außen vorgenommene (transforaminale), epidurale Applikation gibt (Volon A40® als Vertreter der kristalloiden Steroide). Diese in Deutschland und für viele internationale Anwender nicht nachvollziehbaren Vorgaben stehen im Widerspruch zu den häufigsten schwerwiegenden Komplikationen – überwiegend bei zervikaler epiduraler Anwendung: Hier wird postuliert, dass das Risiko einer Embolie durch versehentliche intravasale Injektion bei Anwendung eines kristalloiden Steroids wesentlich höher ist im Vergleich zu einem nicht kristalloiden Präparat (z. B. Lipotalon®) [39]. Es bleibt hier nur eine individuelle Aufklärung des Patienten über den Off-Label-Use und eine entsprechende Anwendung mit getrennter Injektion des LA und des Steroids, um hier forensisch auf der sicheren Seite zu sein. Im Ausland scheint dieses Problem nicht im Vordergrund zu stehen.

Zusammenfassend stellen die wirbelsäulennahen Infiltrationen unter korrekter Anwendung einen wichtigen Bestandteil der Therapie des akuten oder chronischen Rückenschmerzes dar und können u. U. eine offene operative Maßnahme vermeiden. Dennoch müssen weitere placebokontrollierte Studien zeigen, mit welchen Präparaten und zu welchen Zeitpunkten optimale Ergebnisse mit diesen Maßnahmen erzielt werden können.

Epidurale Neurolyse (minimalinvasive Kathetertechnik nach Racz)

Der ischialgiforme Beinschmerz stellt einen großen Anteil der chronischen Rückenschmerzen dar. Dieser wird auch als radikulärer Schmerz bezeichnet und projiziert sich typischerweise auf das Dermatom der zugrunde liegenden pathologisch veränderten Nervenwurzel, die aus unterschiedlichen Gründen kompromittiert sein kann. So können entzündliche Prozesse mit einer Radikulitis einhergehen oder wesentlich häufiger eine Kompression einer Nervenwurzel durch unterschiedliche degenerative Erkrankungen wie z. B. Bandscheibenvorfall, Flavumhypertrophie, neuroforaminale Engen durch Kalzifizierungen, Spondylolisthesen oder auch Narbenbildungen vorliegen. Problematisch kann die Diagnose werden, wenn sich die Schmerzen nicht eindeutig zu einem Dermatom zuordnen lassen oder wenn die Interpretation der Bildgebung nicht zu der Schmerzausbreitung passt. So können auch andere degenerative Veränderungen wie etwa ein Facettensyndrom oder auch das Sakroiliakalgelenk sog. pseudoradikuläre Beinschmerzen hervorrufen [40].

Bleiben höhergradige sensomotrische Defizite aus, können die Beschwerden bei ca. 80% der Patienten durch eine konservative Therapie über einen Zeitraum von ca. 6–10 Wochen soweit gelindert werden, dass sie ihrem normalen Leben ohne spezifische Therapie wieder nachgehen können. Bei den verbleibenden 20% müssen invasive Verfahren durchgeführt werden, wobei hier als minimalinvasive Möglichkeit die Epiduralkathetertherapie – vor einer operativen Sequestrektomie im Falle eines Bandscheibenvorfalles oder bei anderen Ursachen einer Dekompression – durchgeführt werden kann. Allerdings kommt es nach offenen Interventionen im Bandscheibenraum in etwa 10–30% zu epiduralen Fibrosen, die wiederum zu einem Schmerzproblem im Sinne eines Postnukleotomiesyndroms führen können [41, 42].

Vor mehr als 20 Jahren stellten Racz und Holubec eine minimalinvasive Technik zur Lyse von epiduralen Adhäsionen und somit zur Behandlung von lumbosakralen radikulären Schmerzsyndromen vor [43]. Die sog. epidurale Adhäsiolyse oder auch Epiduralkathetertherapie (EKT) kann Schmerzen und geringgradige neurologische Symptome beim Bandscheibenvorfall oder Postnukleotomiesyndrom ohne lange Rekonvaleszenszeit reduzieren oder gar offene chirurgische Interventionen vermeiden.

Dieses Verfahren erfreut sich weltweiter Anwendung, u. a. auch wegen seiner relativ einfachen Technik, allerdings ist die Absolvierung eines adäquaten Trainings in minimalinvasiven Techniken an der Wirbelsäule ratsam.

Grundsätzlicher theoretischer und wissenschaftlicher Hintergrund sind durch epidurale Adhäsionen und Fibrose ausgelöste Schmerzzustände, bei welchen der Wirkort durch einzelne Injektionen aufgrund der Adhäsionen nicht sicher erreicht werden kann und die Verklebung von Nervenwurzeln zu den radikulären Schmerzen führt. Der genaue Mechanismus von chronischen Schmerzen mit Radikulopathie nach adäquater Sequestrektomie oder Dekompression ist noch nicht gänzlich geklärt. Kuslich et al. untersuchten dies bei 193 Patienten, die nach lumbalen Wirbelsäulenoperationen ein LA in den Epiduralraum appliziert bekamen. Die Ergebnisse führten die Autoren zu der Vermutung, dass Ischialgie nur resultiert, wenn die Nervenwurzel komprimiert, geschwollen, gedehnt oder durch Narbengewebe verbacken war [44].

Die Ursache von schmerzrelevantem Narbengewebe im Spinalkanal wurde bereits mehrfach untersucht. Es gibt demnach mehrere mögliche Ursachen inklusive chirurgischen Traumata, Anulusrissen, Infektionen, Hämatomen oder intrathekalem Kontrastmittel, was in der Literatur gut dokumentiert ist [45, 46].

Narbengewebe kann in verschiedenen Bereichen des Epiduralraumes gefunden werden. Dorsales epidurales Narbengewebe kann somit durch die Absorption von Hämatomen entstehen [47]. Im ventralen Epiduralraum kann eine Fibrose durch posteriore Defekte des Anulus fibrosus oder auch nach Operationen an der Bandscheibe resultieren und chronische Schmerzen auslösen.

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Der laterale Epiduralraum besteht aus epiradikulären Strukturen außerhalb des Nervenwurzelkanals – auch als lateraler Rezessus bezeichnet. Hier sind Narbenbildungen durch laterale Bandscheibenvorfälle, Facettenhypertrophie und Foramenstenosen möglich [48, 49].

Beim lumbalen radikulären Schmerz wurde neben einer mechanischen Komponente durch Kompression auch eine inflammatorische Beteiligung durch proinflammatorische Mediatoren (z. B. Zyokine) nachgewiesen [50]. Hierbei kann epidural appliziertes Kortison antiinflammatorisch wirken. Der positive Effekt von epidural appliziertem Kortison beim chronischen Rückenschmerz wurde bereits 1964 durch Lindholm et al. beschrieben, was die Inflammation als Begleitphänomen bestätigte [51].

In den Beschreibungen zur Medikamentenapplikation bei der epiduralen Adhäsiolyse/EKT wurden neben Steroiden ein LA (Ropivacain), Hyaluronidase und 10 %ige NaCl-Lösung appliziert. Unterschiedliche Zusammensetzungen und Anwendungen dieser Medikamente sind in zahlreichen Studien untersucht worden [52]. Dabei soll Hyaluronidase zur initialen Lyse führen und dadurch zum besseren Anfluten der Medikamente an die Nervenwurzel. Das 10 %ige NaCl dient dabei zur lokalen Schmerzreduktion, u. a. durch seine relative Selektivität der C-Fasern [53, 54].

Aufgrund verschiedener Ursachen wie Bedenken wegen Allergien und fraglicher Notwendigkeit wird heute überwiegend auf die Anwendung von Hyaluronidase verzichtet [52, 54].

Folgende Medikamente kommen heutzutage zum Einsatz: nach korrekter Lage des Katheters einmalig ein Kortikosteroid (1–2 ml Triamcinolon [Volon®] 20–40 mg oder besser Dexamethasonpalmitat [Lipotalon® 4–8 mg]) und Ropivacain 10 mg/ml sowie im Anschluss 10 ml einer 10 %igen hypertonen Kochsalzlösung über einen Perfusor, 2-malig an den jeweils darauffolgenden Tagen. Aus Gründen der Sicherheit empfiehlt der Autor die Anwendung von Dexamethasonpalmitat, da dieses aus kleineren Kristallen in einer Fettmantelhülle besteht und somit ungefährlicher bei versehentlicher intravasaler Gabe ist.

Prinzipiell stehen therapeutisch bei Bandscheibenprotrusionen, Bandscheibenvorfällen und epiduraler Fibrose und in Schichtbildgebung nachgewiesener Nervenwurzelkompression mit reiner Schmerzsymptomatik zunächst die konservativen Maßnahmen mit Analgetika nach dem WHO-Stufenschema und Krankengymnastik oder manuelle Therapie im Vordergrund. Diese Kombination kann mit spezifischen stabilisierenden und manuellen Techniken häufig eine Besserung verbunden mit Teilhabe herbeiführen. Bei Bedarf sollten diese mit nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR/NSAID), Metamizol oder zentral wirksamen Analgetika wie synthetischen Opioiden und Muskelrelaxanzien ergänzt werden. Adjuvant kann eine mehrmalige epi-/periradikuläre Infiltration erfolgen.

Erst wenn diese rein konservative Therapie nicht zum erhofften Erfolg führt, kann die epidurale Adhäsiolyse mittels Kathetertechnik (EKT) in Betracht gezogen werden.

Vorteil dieser Kathetertechnik ist, dass neben der o. g. chemischen Adhäsiolyse mittels Spiralfederkatheter zum anderen auch gewisse mechanische Manipulationen bei Adhäsionen durchgeführt werden können [54]. In einer neuerlichen experimentellen Untersuchung wurde allerdings gezeigt, dass die Möglichkeiten zur mechanischen Adhäsiolyse mit dem verwendeten Material/Katheter limitiert scheinen [55].

Aufgrund der Literaturangaben und eigener Erfahrung besteht die Indikation nach mindestens 6-wöchiger erfolgloser konservativer Therapie und bestehendem radikulären Schmerzsyndrom wegen mediolateraler/-m Bandscheibenprotrusion/-vorfall oder einem Postkuleotomiesyndrom mit epiduraler Fibrose. Außerdem bei einer Neuroforamenstenose mit einseitiger Ischialgie/Claudicatio, weichteiliger Spinalkanalstenose mit einseitiger Ischialgie/Claudicatio. Die Schmerzintensität sollte mindestens VAS > 4 betragen. In Ausnahmefällen können auch weichteilig bedingte Spinalstenosen oder foraminale Engen eine Indikation darstellen [56]. Gegebenenfalls muss eine Nervenwurzelblockade zur Diagnosesicherung durchgeführt werden [57]. Höhergradige motorische, therapieresistente Paresen aufgrund von Nervenwurzelkompression stellen ein Ausschlusskriterium dar. Diese sollten zügig offen/endoskopisch dekomprimiert werden.

Der Zugang kann lumbal über den Hiatus sacralis (bis Höhe LWK III/IV) erfolgen oder auch höher transforaminal. Die 10 %ige NaCl-Lösung sollte über einen Perfusor z. B. im Aufwachraum injiziert werden.

Unter der Vorstellung einer antiinflammatorischen und antiödematösen Wirkung werden die Injektionen dieser Medikamente (außer dem Kortikosteroid) während des insgesamt 3-tägigen stationären Aufenthalts täglich wiederholt. Der Katheter wird am 2. postoperativen Tag nach der letzten Injektion entfernt und der Patient entlassen. In der Regel erfolgt die Fortsetzung der Antibiotikaprophylaxe durch orale Gabe von z. B. 2-mal täglich Clindamycin 300 mg bis zum 6. postoperativen Tag.

Im Falle höherliegender Pathologie kann auch der Zugang transforaminal erfolgen.

Für den Zugang zur HWS wird die Einführungsnadel paramedian auf Höhe Th I–II oder Th II–III kontralateral zur betroffenen Seite eingeführt und nach epidural geschoben. Von dieser Höhe aus können i. d. R. die unteren und mittleren Segmente der HWS erreicht werden.

Die häufig als komplikationslos beschriebene Methode birgt sehr wohl ernst zu nehmende Komplikationsmöglichkeiten wie u. a. an eigenem Patientengut festgestellt wurde. Neben den üblichen Infektions- und Blutungsrisiken, die wir allerdings bei keinem unserer ca. 800–1000 Patienten gesehen haben, trat bei 3 Patienten eine Liquorleckage bei versehentlicher Durapunktion auf, bei einem Patienten eine passagere Blasenentleerungsstörung und bei 2 Patienten eine Meningitis (mit folgenloser Ausheilung).

Ähnlich unserer eigenen Erfahrung wurden in einer Nachuntersuchung von 250 Patienten bei 4,8 % der Patienten verdrehte Nadelspitzen, bei 0,4 % abgescherte Katheteranteile, bei 4,4 % intrathekale Platzierungen und bei 1,2 % epidurale Abszesse gefunden [58].

Im Vergleich dazu wurden bei einer großen Nachuntersuchung von 10 000 epiduralen Infiltrationen bei 11,6 % von 839 Patienten versehentliche intravasale Injektionen, bei 1,9 % transiente Nervenirritationen und bei 1,8 % durale Punktionen festgestellt, also auch bei diesen einmaligen Injektionen gibt es eine ähnlich hohe Komplikationsrate [59]. Dramatischere Komplikationen wurden z. B. bei versehentlicher intrathekaler Applikation vor allem zervikal beschrieben [60].

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Somit sind diese Komplikationen nicht zu vernachlässigen, jedoch dramatische Folgen mit irreversiblen Schäden extrem selten.

Racz und Holubec führten die erste retrospektive Analyse 6–12 Monaten nach Epiduralkathetertherapie durch. Hier waren die kurzfristigen Ergebnisse bei 72,2% der 72 Patienten sehr gut, allerdings nur bei etwa einem Drittel auch noch nach 12 Monaten [61]. Spätere Untersuchungen von Manchikanti et al. prüften den Effekt einer modifizierten 1-Tages-Anwendung in Patienten mit chronischem Rücken- und/oder Beinschmerz [62]. 75 Patienten mit kleinem Bandscheibenprolaps oder geringgradiger Nervenwurzelkompression wurden in 3 Gruppen, von denen alle Lidocain, Steroide und 0,9%ige NaCl-Lösung injiziert bekamen, randomisiert: Kontrolle (keine gezielte kontrastmittelgestützte Adhäsiolyse), Gruppe II mit Adhäsiolyse und 0,9%iger NaCl, und Gruppe III mit Adhäsiolyse und 10%iger NaCl. Im Ergebnis zeigte sich, dass 72% der Patienten mit Adhäsiolyse und 10%iger NaCl die besten Ergebnisse nach 12 Monaten mit einer Besserung von über 50% der initialen Beschwerden aufwiesen. Somit wurde in den meisten folgenden Studien immer 10%ige NaCl-Lösung angewendet.

In einer eigenen prospektiv randomisierten kontrollierten Studie konnten wir nachweisen, dass sich sowohl der Bein- als auch der Rückenschmerz bei Patienten mit radikulärem Schmerz (aufgrund eines Bandscheibenvorfalles oder einer epiduralen Fibrose im Rahmen eines Postnukleotomiesyndroms) signifikant besserte im Vergleich zu einer rein konservativen Therapiegruppe, die noch nach 12 Monaten bestand. Limitierend in unserer Studie war allerdings, dass bei 12 Patienten der konservativen Gruppe nach 3 Monaten ein Crossover in die Epiduralkathetergruppe vorgenommen wurde und ein recht hoher Drop-out der Patienten nach 1 Jahr vorlag [63].

In einer weiteren placebokontrollierten Studie wurden von unserer Arbeitsgruppe 90 Patienten mit radikulärem Schmerzsyndrom randomisiert und in 2 Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 bekam eine Placebotherapie mit 0,9%iger NaCl-Lösung in das Subkutangewebe über dem Sakrum infundiert, Gruppe 2 bekam die Verumtherapie (mit EKT) mit 3-Tages-Standardinfusionen. Nach 3, 6 und 12 Monaten war die Reduktion der Schmerzen und Beschwerden (gemessen anhand des VAS und des Oswestry Disability Index) in der Epiduralkathetergruppe signifikant stärker im Vergleich zur Placebogruppe [64].

Auch bei lumbaler Spinalkanalstenose wurde die EKT untersucht: Hier wurden 25 Patienten randomisiert in eine Gruppe mit Adhäsiolyse und eine Gruppe mit lediglich kaudaler Infiltration. Im Ergebnis hatten die Patienten mit Adhäsiolyse noch nach 12 Monaten signifikant weniger Schmerzen im Vergleich zu den Patienten, die lediglich eine kaudale Infiltration bekamen [65]. Als wesentlicher Kritikpunkt dieser Studie muss jedoch eine unterschiedlich häufige Wiederholung der Therapie in beiden Gruppen während des Beobachtungszeitraums erwähnt werden, was zu einer Verfälschung der Ergebnisse beitragen könnte.

Insgesamt besteht noch eine gewisse Diskrepanz bez. der Beurteilung der Evidenz in den systematischen Metaanalysen für die EKT sowohl bei der Therapie der Spinalkanalstenose als auch, allerdings abgeschwächt, für die epidurale Fibrose beim Postnukleotomiesyndrom. Unterm Strich wird die Evidenz in einem aktuellen Review von Helm et al. als stark bezeichnet, wenn auch weitere PRCT zur weiteren Klärung gefordert werden [66].

Epidurale Neurolyse an der HWS

Die Effektivität der EKT bei zervikaler Anwendung wurde in einigen Studien untersucht, allerdings fehlen Daten aus randomisierten Untersuchungen. Im Vergleich zu lumbaler Anwendung ist die Gefahr von Komplikationen höher, wie man aus Fallbeschreibungen von zervikalen Infiltrationen weiß [67, 68]. In prospektiven Untersuchungen konnte im Rahmen eines 6-Monats-Follow-up eine signifikante Besserung bei über 70% der Patienten festgestellt werden [69]. In einer weiteren retrospektiven Analyse von 128 Patienten mit zervikalem Bandscheibenvorfall und epiduraler Adhäsiolyse konnte eine signifikante Reduktion im Schmerzscore für Arm- und Nackenschmerzen nach 12 Monaten erzielt werden. In diesen Untersuchungen wurden keine schwerwiegenden Komplikationen gefunden [70].

Auch wenn die Evidenz für die zervikale epidurale Neurolyse/EKT noch gering ist, so zeigt die Datenlage Anhalt für vielversprechende Ergebnisse bei bestimmten Patienten mit Zervikobrachialgie aufgrund eines Bandscheibenvorfalles/Nervenwurzelkompression und ausgeschöpfter konservativer Therapie.

Zusammenfassend ist somit ist die EKT eine sinnvolle, wirksame und sichere Therapie bei radikulärem Schmerzsyndrom/Ischialgie mit einem dazu korrelierenden Befund (Bandscheibenvorfall, -protrusion, epidurale Fibrose oder weichteilige Spinalstenose) mit Nervenwurzelkontakt im MRT oder CT. Die Evidenz für die EKT scheint bei einer solchen Indikation stark („strong“), wie in einer aktuellen Metaanalyse von 2016 gezeigt wurde. Sorgfältige Patientenauswahl und sterile Anwendung sind unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche EKT. Die epidurale Neurolyse/EKT kann somit in bestimmten Fällen einer mikroskopisch assistierten/endoskopischen Sequestrektomie oder Dekompression vorangeschaltet werden. Motorische Ausfälle sollten eher ausgeschlossen werden. Osteochondrose, Facettensyndrom allein und reine Lumbalgie stellen nach Meinung des Autors keine gesicherte Indikation dar. Da die aktuelle S2k-Leitlinie zum spezifischen Rückenschmerz das radikuläre Schmerzsyndrom noch nicht abschließend behandelt hat, gibt es auch zum Verfahren der Epiduralkathetertherapie noch keine endgültige Empfehlung.

Interessenkonflikt

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

[1] Petzold T, Tesch F, Adler JB et al. [10-year development of spine surgery in Germany – An analysis of health insurance funds data from 2005 to 2014]. Z Orthop Unfall 2018; 156: 298–305

[2] Volbracht E, Grote-Westrick M. Rückenschmerzen: In manchen Regionen wird bis zu 13-mal häufiger operiert als andernorts. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/juni/rueckenschmerzen-in-manchen-regionen-wird-bis-zu-13-mal-haeufiger-operiert-als-andernorts/; Stand: 12.11.2018

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

[3] Abdi S, Datta S, Trescot AM et al. Epidural steroids in the management of chronic spinal pain: a systematic review. Pain Physician 2007; 10: 185–212

[4] Manchikanti L, Abdi S, Atluri S et al. An update of comprehensive evidence-based guidelines for interventional techniques in chronic spinal pain. Part II: guidance and recommendations. Pain Physician 2013; 16: S49–283

[5] Benyamin RM, Manchikanti L, Parr AT et al. The effectiveness of lumbar interlaminar epidural injections in managing chronic low back and lower extremity pain. Pain Physician 2012; 15: E363–E404

[6] Parr AT, Manchikanti L, Hameed H et al. Caudal epidural injections in the management of chronic low back pain: a systematic appraisal of the literature. Pain Physician 2012; 15: E159–E198

[7] Manchikanti L, Singh V, Cash KA et al. Effect of fluoroscopically guided caudal epidural steroid or local anesthetic injections in the treatment of lumbar disc herniation and radiculitis: a randomized, controlled, double blind trial with a two-year follow-up. Pain Physician 2012; 15: 273–286

[8] Manchikanti L, Singh V, Cash KA et al. A randomized, double-blind, active-control trial of the effectiveness of lumbar interlaminar epidural injections in disc herniation. Pain Physician 2014; 17: E61–E74

[9] Manchikanti L, Cash KA, Pampati V et al. Transforaminal epidural injections in chronic lumbar disc herniation: a randomized, double-blind, active-control trial. Pain Physician 2014; 17: E489–E501

[10] Vad VB, Bhat AL, Lutz GE et al. Transforaminal epidural steroid injections in lumbosacral radiculopathy: a prospective randomized study. Spine (Phila Pa 1976) 2002; 27: 11–16

[11] Riew KD, Yin Y, Gilula L et al. The effect of nerve-root injections on the need for operative treatment of lumbar radicular pain. A prospective, randomized, controlled, double-blind study. J Bone Joint Surg Am 2000; 82: 1589–1593

[12] Radcliff K, Hilibrand A, Lurie JD et al. The impact of epidural steroid injections on the outcomes of patients treated for lumbar disc herniation: a subgroup analysis of the SPORT trial. J Bone Joint Surg Am 2013; 38: 279–291

[13] Ackerman WE 3rd, Ahmad M. The efficacy of lumbar epidural steroid injections in patients with lumbar disc herniations. Anesth Analg 2007; 104: 1217–1222

[14] Schaufele MK, Hatch L, Jones W. Interlaminar versus transforaminal epidural injections for the treatment of symptomatic lumbar intervertebral disc herniations. Pain Physician 2006; 9: 361–366

[15] Bresnahan BW, Rundell SD, Dagadakis MC et al. A systematic review to assess comparative effectiveness studies in epidural steroid injections for lumbar spinal stenosis and to estimate reimbursement amounts. PM R 2013; 5: 705–714

[16] Lee JH, An JH, Lee SH. Comparison of the effectiveness of interlaminar and bilateral transforaminal epidural steroid injections in treatment of patients with lumbosacral disc herniation and spinal stenosis. Clin J Pain 2009; 25: 206–210

[17] Manchikanti L, Cash KA, McManus CD et al. Results of 2-year follow-up of a randomized, double-blind, controlled trial of fluoroscopic caudal epidural injections in central spinal stenosis. Pain Physician 2012; 15: 371–384

[18] Friedly JL, Comstock BA, Turner JA et al. A randomized trial of epidural glucocorticoid injections for spinal stenosis. N Engl J Med 2014; 37: 11–21

[19] Lee JW, Myung JS, Park KW et al. Fluoroscopically guided caudal epidural steroid injection for management of degenerative lumbar spinal stenosis: short-term and long-term results. Skeletal Radiol 2010; 39: 691–699

[20] Dreyfuss P, Halbrook B, Pauza K et al. Efficacy and validity of radiofrequency neurotomy for chronic lumbar zygapophysial joint pain. Spine (Phila Pa 1976) 2000; 25: 1270–1277

[21] Bogduk N, Dreyfuss P, Govind J. A narrative review of lumbar medial branch neurotomy for the treatment of back pain. Pain Med 2009; 10: 1035–1045

[22] Slipman CW, Issac Z. The role of diagnostic selective nerve root blocks in the management of spinal pain. Pain Physician 2001; 4: 214–226

[23] Boswell MV, Trescot AM, Datta S et al. Interventional techniques: evidence-based practice guidelines in the management of chronic spinal pain. Pain Physician 2007; 10: 7–111

[24] Birkenmaier C, Veihelmann A, Trouillier HH et al. Medial branch blocks versus pericapsular blocks in selecting patients for percutaneous cryodenervation of lumbar facet joints. Reg Anesth Pain Med 2007; 32: 27–33

[25] Carette S, Marcoux S, Truchon R et al. A controlled trial of corticosteroid injections into facet joints for chronic low back pain. N Engl J Med 1991; 325: 1002–1007

[26] Binder DS, Nampiaparampil DE. The provocative lumbar facet joint. Curr Rev Musculoskelet Med 2009; 2: 15–24

[27] Falco FJ, Manchikanti L, Datta S et al. An update of the effectiveness of therapeutic lumbar facet joint interventions. Pain Physician 2012; 15: E909–E953

[28] Birkenmaier C, Veihelmann A, Trouillier HH et al. Percutaneous cryodenervation of lumbar facet joints: a prospective clinical trial. Int Orthop 2007; 31: 525–530

[29] Cohen SP, Williams KA, Kurihara C et al. Multicenter, randomized, comparative cost-effectiveness study comparing 0, 1, and 2 diagnostic medial branch (facet joint nerve) block treatment paradigms before lumbar facet radiofrequency denervation. Anesthesiology 2010; 113: 395–405

[30] van Kleef M, Barendse GA, Kessels A et al. Randomized trial of radiofrequency lumbar facet denervation for chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 1999; 24: 1937–1942

[31] Lee CH, Chung CK, Kim CH. The efficacy of conventional radiofrequency denervation in patients with chronic low back pain originating from the facet joints: a meta-analysis of randomized controlled trials. Spine J 2017; 17: 1770–1780

[32] Aoki Y, Nakajima A, Ohtori S et al. Increase of nerve growth factor levels in the human herniated intervertebral disc: can annular rupture trigger discogenic back pain? Arthritis Res Ther 2014; 16: R159

[33] Cuellar JM, Stauff MP, Herzog RJ et al. Does provocative discography cause clinically important injury to the lumbar intervertebral disc? A 10-year matched cohort study. Spine J 2016; 16: 273–280

[34] Khot A, Bowditch M, Powell J et al. The use of intradiscal steroid therapy for lumbar spinal discogenic pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29: 833–836

[35] Nguyen C, Boutron I, Baron G et al. Intradiscal glucocorticoid injection for patients with chronic low back pain associated with active discopathy: a randomized trial. Ann Intern Med 2017; 166: 547–556

[36] Comella K, Silbert R, Parlo M. Effects of the intradiscal implantation of stromal vascular fraction plus platelet rich plasma in patients with degenerative disc disease. J Transl Med 2017; 15: 12

[37] Tuakli-Wosornu YA, Terry A, Boachie-Adjei K et al. Lumbar intradiskal platelet-rich plasma (PRP) injections: a prospective, double-blind, randomized controlled study. PM R 2016; 8: 1–10

[38] Buenaventra RM, Datta S, Abdi S et al. Systematic review of therapeutic lumbar transforaminal epidural steroid injections. Pain Physician 2009; 12: 233–251

[39] Jablawi F, Schöller K. [Spinal steroid injections (periarticular, periradicular, epidural)]. Die Wirbelsäule 2018; 02: 111–118

[40] Vroomen PC, de Krom MC, Slofstra PD et al. Conservative treatment of sciatica: a systematic review. J Spinal Disord 2000; 13: 463–469

[41] Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD et al. Surgical vs. nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT) observational cohort. JAMA 2006; 296: 2451–2459

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

[42] Babar S, Saifuddin A. MRI of the post-discectomy lumbar spine. Clin Radiol 2002; 57: 969–981

[43] Racz GB, Sabonghy M, Gintautas J et al. Intractable pain therapy using a new epidural catheter. JAMA 1982; 248: 579–581

[44] Kuslich SD, Ulstrom CL, Michael CJ. The tissue origin of low back pain and sciatica: a report of pain response to tissue stimulation during operations on the lumbar spine using local anesthesia. Orthop Clin North Am 1991; 22: 181–187

[45] Bosscher HA, Heavner JE. Incidence and severity of epidural fibrosis after back surgery: an endoscopic study. Pain Pract 2010; 10: 18–24

[46] Cooper RG, Freemont AJ, Hoyland JA et al. Herniated intervertebral disc-associated periradicular fibrosis and vascular abnormalities occur without inflammatory cell infiltration. Spine (Phila Pa 1976) 1995; 20: 591–598

[47] Songer MN, Ghosh L, Spencer DL. Effects of sodium hyaluronate on peridural fibrosis after lumbar laminotomy and discectomy. Spine (Phila Pa 1976) 1990; 15: 550–554

[48] Iwabuchi M, Rydevik B, Kikuchi S et al. Effects of anulus fibrosus and experimentally degenerated nucleus pulposus on nerve root conduction velocity: relevance of previous experimental investigations using normal nucleus pulposus. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26: 1651–1655

[49] Olmarker K, Rydevik B. Pathophysiology of sciatica. Orthop Clin North Am 1991; 22: 223–234

[50] Igarashi A, Kikuchi S, Konno S et al. Inflammatory cytokines released from the facet joint tissue in degenerative lumbar spinal disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29: 2091–2095

[51] Lindholm R, Salenius P. Caudal, epidural administration of anesthetics and corticoids in the treatment of low back pain. Acta Orthop Scand 1964; 34: 114–116

[52] Anderson SR, Racz GB, Heavner J. Evolution of epidural lysis of adhesions. Pain Physician 2000; 3: 262–270

[53] Devulder J, Bogaert L, Castille F et al. Relevance of epidurography and epidural adhesiolysis in chronic failed back surgery patients. Clin J Pain 1995; 11: 147–150

[54] Heavner JE, Racz GB, Raj P. Percutaneous epidural neuroplasty: prospective evaluation of 0.9% NaCl versus 10% NaCl with or without hyaluronidase. Reg Anesth Pain Med 1999; 24: 202–207

[55] Birkenmaier C, Baumert S, Schroeder C et al. A biomechanical evaluation of the epidural neurolysis procedure. Pain Physician 2012; 15: E89–E97

[56] Manchikanti L, Pampati V, Benyamin RM et al. Cost utility analysis of lumbar interlaminar epidural injections in the treatment of lumbar disc herniation, central spinal stenosis, and axial or discogenic low back pain. Pain Physician 2017; 20: 219–228

[57] Gerdesmeyer L, Lampe R, Veihelmann A et al. [Chronic radiculopathy. Use of minimally invasive percutaneous epidural neurolysis according to Racz]. Schmerz 2005; 19: 285–295

[58] Talu GK, Erdine S. Complications of epidural neuroplasty: a retrospective evaluation. Neuromodulation 2003; 6: 237–247

[59] Manchikanti L, Malla Y, Wargo BW et al. A retrospective evaluation of complications of 10,000 fluoroscopically guided epidural injections. Pain Physician 2012; 15: 131–140

[60] Jamison DE, Hsu E, Cohen SP. Epidural adhesiolysis: an evidence-based review. J Neurosurg Sci 2014; 58: 65–76

[61] Racz G, Holubec J. Lysis of Adhesions in the epidural Space. In: Paj P, ed. Techniques of Neurolysis. Boston: Kluwer; 1989: 57–72

[62] Manchikanti L, Rivera JJ, Pampati V et al. One day lumbar epidural adhesiolysis and hypertonic saline neurolysis in treatment of chronic low back pain: a randomized, double blind trial. Pain Physician 2004; 7: 177–186

[63] Veihelmann A, Devens C, Trouillier HH et al. Epidural neuroplasty versus physiotherapy to relieve pain in patients with sciatica: a prospective randomized blinded clinical trial. J Orthop Sci 2006; 11: 365–369

[64] Gerdesmeyer L, Wagenpfeil S, Birkenmaier C et al. Percutaneous epidural lysis of adhesions in chronic lumbar radicular pain; a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Pain Physician 2013; 16: 185–196

[65] Manchikanti L, Cash KA, McManus CD et al. The preliminary results of a comparative effectiveness evaluation of adhesiolysis and caudal epidural injections in managing chronic low back pain secondary to spinal stenosis: a randomized, equivalence controlled trial. Pain Physician 2009; 12: E341–E354

[66] Helm S, Racz GB, Gerdesmeyer L et al. Percutaneous and endoscopic adhesiolysis in managing of chronic low back and lower extremity pain: a symptomatic review. Pain Physician 2016; 19: E245–E281

[67] Browers PJ, Kotting EJ, Simon MA et al. A cervical anterior spinal artery syndrome after diagnostic blockade of the right C6-nerve root. Pain 2001; 91: 397–399

[68] Rozin L, Rozin R, Koehler SA et al. Death during transforaminal epidural steroid nerve root block (C7) due to perforation oft he left vertebral artery. Am J Forensic Med Pathol 2003; 24: 351–355

[69] Park CH, Lee SH, Lee SC. Preliminary results of the clinical effectiveness of percutaneous adhesiolysis using a Racz catheter in the management of chronic pain due to cervical central stenosis. Pain Physician 2013; 16: 353–358

[70] Park EJ, Park SY, Lee SJ et al. Clinical outcomes of epidural neuroplasty for cervical disc herniation. J Korean Med Sci 2013; 28: 461–465

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung